[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C10B 53/02 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910115050.3

[43] 公开日 2009 年 8 月 19 日

[11] 公开号 CN 101508902A

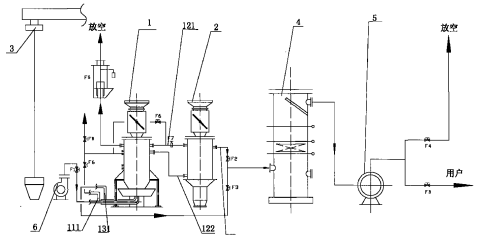
[22] 申请日 2009.3.6
[21] 申请号 200910115050.3
[71] 申请人 苏州工业设备安装集团有限公司
地址 215000 江苏省苏州市彩香路 3 号
[72] 发明人 强克炎 邵 俊 沈卫东 钱永林 沈群群
[74] 专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司
代理人 范 晴
权利要求书 2 页 说明书 9 页 附图 2 页

[54] 发明名称

生物质燃料循环气化装置及其方法

[57] 摘要

本发明公开了一种生物质燃料循环气化装置及其方法，包括独立设置的燃烧炉和裂解炉，其特征在于所述燃烧炉和裂解炉上端均密封；所述裂解炉包括导热装置密封的加热部和干馏部；所述加热部通过烟气输送管与燃烧炉连通；所述干馏部通过干馏气输送管与燃烧炉连通；本发明采用循环制气方法，使生物质裂解制气和燃料蓄热交替进行。 本发明解决了现有技术中生物质气化制取燃气装置产生的燃气热值低、毒性大而且燃气后处理复杂以及实用性较差、可实施性不足等问题。



1．一种生物质燃料循环气化装置，包括独立设置的燃烧炉和裂解炉，其特征在于所述燃烧炉和裂解炉上端均密封；所述裂解炉包括导热装置密封的加热部和干馏部；所述加热部通过烟气输送管与燃烧炉连通；所述干馏部通过干馏气输送管与燃烧炉连通。

2、根据权利要求 1 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述的循环气化装置还包括具有密封盖的进料装置，所述进料装置分别设置在燃烧炉和裂解炉上端，且通过进料装置的密封盖分别密封燃烧炉和裂解炉。

3、根据权利要求 1 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述燃烧炉炉体上部外侧砌筑耐火材料层，且通过烟气输送管和干馏气输送管与裂解炉加热部、干馏部连通；所述燃烧炉炉体中层外侧设置水夹套；所述水夹套外侧设置蒸汽控制阀控制的蒸汽输送管分别与燃烧炉外侧设置的气体输送管连通和连通裂解炉干馏部、燃烧炉的干馏气输送管控制连通；所述气体输送管分别连接燃烧炉的下端和鼓风控制阀控制输送的鼓风机；所述燃烧炉炉体下层设置灰盘出灰机构。

4、根据权利要求 1 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述的循环气化装置还包括气体净化装置；所述裂解炉加热部外侧设置热烟气排放阀控制烟气排放的烟气排放管与气体净化装置连接；所述燃烧炉下端设置裂解气输送阀控制的裂解气输送管与气体净化装置连接。

5、根据权利要求 4 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述气体净化装置外侧还设置有负责抽送的排送机，所述的排送机一端与气体净化装置连接；另一端连接气体排放三通管，所述气体排放三通管另一侧分别由冷烟气排放阀控制与大气连通和由裂解气排放阀收集去用户。

6、根据权利要求 1 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述的裂解炉下端设置干式出灰机构；所述干馏部通过干馏气控制阀控制输送的干馏气输送管与燃烧炉上层连通；所述裂解炉加热部包括与炉体平行的数列烟道管，所述烟道管下端与烟气输送管连通，其上端与热烟气排放管连通。

7、根据权利要求 1 所述的生物质燃料循环气化装置，其特征在于所述循环气化装置还包括电动葫芦控制的轨道输送系统，通过轨道输送系统运送生物质燃料进入燃烧炉或裂解炉的进料装置进行加料；所述燃烧炉炉体上部和裂解炉炉体周边内侧砌筑耐火材料层。

8、一种生物质燃料循环气化方法，其特征在于所述方法包括以下步骤：

将生物质燃料成型后分别加入燃烧炉和裂解炉；

将燃烧炉内的生物质燃料燃烧放热蓄热燃烧炉，且所产生烟气通入裂解炉加热干馏裂解炉干馏部生物质燃料；

干馏部生物质燃料干馏后产生的带气态焦油的可燃气体通入蓄热的燃烧炉进行裂解，循环。

9、根据权利要求 8 所述的生物质燃料循环气化方法，其特征在于所述的方法还包括将裂解后的气体通入净化装置进行净化后收集；所述方法采用微电脑编制循环自动控制。

10、根据权利要求 8 所述的生物质燃料循环气化方法，其特征在于所述的生物质燃料选自玉米杆、稻草、棉杆、竹木碎料、树叶、城市垃圾或其混合物；所述生物质燃料加工成型为成型棒料或块料。

生物质燃料循环气化装置及其方法

技术领域

本发明属于生物质气化技术领域，具体涉及一种生物质燃料循环气化装置以及通过这种装置进行气化的方法。

背景技术

生物质是地球上最广泛存在的物质，它包括所有动物、植物和微生物以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多有机质。而且生物质是重要的可再生能源，它分布广泛，数量巨大。生物质气化技术，主要是以低生物质为原料的气化技术，使低生物质完成从固态到可燃气体的转化。低生物质是以农作物秸杆为主，还可以使用玉米芯、木屑、柴草等。低生物质的可再生性，决定了这项资源所产生的能源为可再生能源。生物质气化技术的用途与城市管道煤气相同，燃烧稳定、热效率高，适用于炊事、取暖、锅炉等。该技术的应用前途极其广阔。

生物质气化过程包括加料准备、生物质气化、气体净化处理收集等程序。现有技术中各种生物质气化制取燃气的技术和装置存在着诸多问题。

现有技术中各种生物质连续气化炉大都采用鼓风机对炉内通入空气，使炉内高温燃料处于不完全燃烧状态，发生氧化还原反应生成 CO 和 H_2，并干馏出甲烷 CH_4 等有机可燃气体。由于空气中含有的 78%的 N_2 为惰性气体，并不参与燃料燃烧，且随可燃气体一起排出，从而获得的可燃气体的有效成分大大降低，从而导致现行生物质气化炉的燃气热值一般都在 3500～4500KJ/Nm^3。这种技术得到的燃气热值低，不符合国家城市煤气规范中热值不低于 14630KJ/Nm^3 的规定。

现有技术中各种生物质连续式气化炉，所产可燃气体的主要成分为 CO 和 H_2，燃气中的 CO 含量高达 20%以上，不符合国家城市煤气规范关于 CO 含量不得高于 10%的规定，实际使用中易产生 CO 中毒事故。现有技术中制备的可燃气体时可燃气体中含有大量的焦油，现行技术都是采用一整套后续净化设备处理，投资大，处理成本高，处理效果也难以达到国家规定的指标。上述问题严重影响了生物质气化装置的利用。

现有技术中对燃气热值低、毒性大、难以净化等问题提出了一些解决方案，如2007年9月26日公开的公开号为CN 101041780A的中国专利申请公开了一种利用生物质干馏裂解制取燃气的工艺及装置，包括原料的准备和输送、原料的干馏与裂解、燃气的净化及输送、除炭回收工艺以及完成该工艺所需的装置；物料在干馏室内采用螺杆推动，采用外部热源对物料进行间接加热，所产燃气在冷凝前经高温炭催化，高温炭同样采用外部辅助热源进行间接加热。该发明虽对大幅度提高燃气热值、减少燃气中的CO含量以及减少燃气中的焦油含量有较好的效果，但该发明的实施却存在缺陷，即原料的干馏和高温炭的高温获得都需要外部热源，按该方案，外部热源可以是燃气，也可以是电热源，无论采用何种热源，都是用高品位燃料向低品位燃料进行能量转移，按能量守恒定律，即使100%转化，所得的也仅仅是等热量的未经处理的低位燃料，如计入材料成本、运行成本、管理费用，其经济效益比较差。由此可见，该技术虽能初步解决现行生物质气化制取燃气的技术和装置中存在的问题，但是实用性差，难以进行实施。

发明内容

本发明的目的是提供一种生物质燃料循环气化装置，解决了现有技术中生物质气化制取燃气装置所产生的燃气热值低、毒性大而且燃气后处理复杂以及实用性较差、可实施性不足等问题。

为了解决现有技术中的这些问题，本发明提供的技术方案如下：

一种生物质燃料循环气化装置，包括独立设置的燃烧炉和裂解炉，其特征在于所述燃烧炉和裂解炉上端均密封；所述裂解炉包括导热装置密封的加热部和干馏部；所述加热部通过烟气输送管与燃烧炉连通；所述干馏部通过干馏气输送管与燃烧炉连通。

优选的，所述的循环气化装置还包括具有密封盖的进料装置，所述进料装置分别设置在燃烧炉和裂解炉上端，且通过进料装置的密封盖分别密封燃烧炉和裂解炉。

优选的，所述燃烧炉炉体上部外侧砌筑耐火材料层，且通过烟气输送管和干馏气输送管与裂解炉加热部、干馏部连通；所述燃烧炉炉体中层外侧设置水夹套；所述水夹套外侧设置蒸汽控制阀控制的蒸汽输送管分别与燃烧炉

外侧设置的气体输送管连通和连通裂解炉干馏部、燃烧炉的干馏气输送管控制连通；所述气体输送管分别连接燃烧炉的下端和鼓风控制阀控制输送的鼓风机；所述燃烧炉炉体下层设置灰盘出灰机构。

优选的，所述的灰盘出灰机构为水封式灰盘。

优选的，所述的循环气化装置还包括气体净化装置；所述裂解炉加热部外侧设置热烟气排放阀控制烟气排放的烟气排放管与气体净化装置连接；所述燃烧炉下端设置裂解气输送阀控制的裂解气输送管与气体净化装置连接。

优选的，所述气体净化装置外侧还设置有负责抽送的排送机，所述的排送机一端与气体净化装置连接；另一端连接气体排放三通管，所述气体排放三通管另一侧分别由冷烟气排放阀控制与大气连通和由裂解气排放阀收集去用户。

优选的，所述排送机选自罗茨风机、高压离心风机、真空泵。

优选的，所述的裂解炉干馏部内壁圆周砌筑耐火材料，所述裂解炉下端设置干式出灰机构；所述干馏部通过干馏气控制阀控制输送的干馏气输送管与燃烧炉上层连通；所述裂解炉加热部包括与炉体平行的数列烟道管，所述烟道管下端与烟气输送管连通，其上端与热烟气排放管连通。

优选的，所述烟道管为不锈钢管，烟道管在裂解炉内为与炉体径向平行的多管式排列，所述生物质燃料位于烟道管外侧。

优选的，所述燃烧炉和裂解炉炉体内侧壁均对称设置防爆板。

优选的，所述循环气化装置还包括电动葫芦控制的轨道输送系统，通过轨道输送系统运送生物质燃料进入燃烧炉或裂解炉的进料装置进行加料。

本发明的另一目的在于提供一种生物质燃料循环气化方法，其特征在于所述方法包括以下步骤：

将生物质燃料成型后分别加入燃烧炉和裂解炉；

将燃烧炉内的生物质燃料燃烧放热蓄热燃烧炉，且所产生烟气通入裂解炉加热干馏裂解炉干馏部生物质燃料；

干馏部生物质燃料干馏后产生的带气态焦油的可燃气体通入蓄热的燃烧炉进行裂解，循环。

这样采用循环制气方法，使生物质裂解制气和燃料蓄热交替进行，使得能量得以充分利用。

优选的，所述的方法还包括烟气加热生物质燃料后进行蒸汽吹净空气步骤。

优选的，所述的方法还包括将裂解后的气体通入净化装置进行净化后收集。

优选的，所述的方法还包括裂解收集燃气后使用蒸汽吹净残余燃气的步骤。

优选的，所述的生物质燃料选自玉米杆、稻草、棉杆、竹木碎料、树叶、城市垃圾或其混合物；所述生物质燃料加工成型为成型棒料或块料。

所述方法每次循环的循环周期为 8-30 分钟，其中生物质燃料燃烧放热蓄热阶段占 15～40%，生物质燃料裂解制气占 60～80 %，蒸汽吹净占 5 %。

本发明得到生物质燃料气化装置制气是通过以下程序进行的：

生物质燃料燃烧放热和生物质燃料裂解制气分别在两个独立的反应炉内进行。两个独立的反应炉分别为燃烧炉和裂解炉。

生物质成型燃料和在裂解炉内已完成裂解后回收的生物质炭化燃料在燃烧炉内燃烧放热，将热能积蓄于料层，同时，产生的高温烟气在鼓风机的推动和在排送机的抽吸下进入裂解炉内，和裂解炉内的生物质燃料进行间接热交换，使裂解炉内的生物质燃料达到干馏所需的温度，并在隔绝空气的状态下产生干馏，产生带有大量气态焦油的高温可燃气体。裂解炉内产生的高温可燃气体进入燃烧炉的上部，并途经燃烧炉的火层，高温可燃气体中的焦油组分在燃烧炉火层内得以充分裂解产生高温低碳有机可燃气体并从炉下部排出。

其中燃烧炉内燃烧是采用逆流燃烧方法，即生物质燃料从炉上部加入，鼓风机鼓入的空气从炉下部进入炉内，并从炉上部排出进入裂解炉内的烟道管，生物质燃料燃烧后的炉渣依靠炉下部的水封式灰盘排出炉外。

上述反应的代表式可用下列方程式表述：

生物质炭化燃料在燃烧炉内燃烧放热式：$C+O_2 \rightarrow CO_2+Q$

生物质燃料在裂解炉内裂解和高温可燃气体中的焦油组分裂解式：

$C_{m+n}H_{2(m+n)+2} \rightarrow C_nH_{2n}+ C_mH_{2m+2}-Q$

$C_mH_{2m+2} \rightarrow CH_4+ C_mH_{2m}-Q$

$C_mH_{2m} \rightarrow CH_4 + C_mH_{2m-2} - Q$

式中：+Q 为放热；-Q 为吸热

其中裂解炉内采用间热式热交换干馏，即燃烧炉产生的高温烟气通过裂解炉内的烟道管，采用传导和辐射方式和管外生物质燃料进行充分热交换。裂解后的生物质炭化燃料通过收集后由电动葫芦控制的轨道输送系统运输加入燃烧炉以利于循环利用。

采用微电脑、时间继电器、电磁阀组合等控制元件，液压、气压或电动等阀门驱动装置，按照一定的循环周期和既定程序，使生物质燃料燃烧放热和生物质燃料裂解制气间歇交替进行。

生物质燃料燃烧放热所产生的烟气经过除尘、冷却净化除去气体中的灰份、残余焦油并将气体降至常温后排放。生物质燃料裂解所产生的可燃气体经过除尘、冷却净化除去气体中的灰份、残余焦油并将气体降至常温后收集去用户。

依靠进料装置上的密封盖隔绝燃烧炉和裂解炉内外界空气的进入；通过系统设置的排送机的抽吸作用和鼓风机的吹送作用，燃烧炉产生的烟气自下而上通过烟道管间接加热，并从炉上管道排出炉外，进入除尘、冷却净化装置；生物质燃料被烟气加热后产生的裂解气，由于系统设置的排送机的抽吸作用进入燃烧炉的上部，自上而下通过燃烧炉的火层，再通过裂解气排放管输送到净化装置净化。

所使用的生物质原料可以经常温干燥、破碎、过筛分离、冷压成型，制成其直径为 8～10mm，长度为 10～12mm 的高密度颗粒成型燃料(也称固体燃料、型柴、生物煤)，密度可达 1.2～1.4g/cms，热值比原料略有提高，其燃烧特性大为改善，由于成型时调整了水份及形状便于使用，燃烧温度提高，运输贮存方便，含硫少，灰份小．用其作为生物质气化炉燃料，热效率可提高到 50％以上。

与现有技术中各类生物质秸秆制气已有技术相比，本发明的有益效果在于：

1．本发明技术技术方案中循环气化装置采用裂解炉内干馏时干馏部通过进料装置的密封盖密封进行由加热部的烟道管进行间接加热干馏，使得本发明得到干馏气体减少了空气中氧气的介入，使得本发明后续程序裂解程序中所采

用的气化方式由单纯的氧化还原反应演变成隔绝空气状态下的高温裂解反应，所产燃气成份由 CO、H_2为主演变为以 H_2、CH_4、C_2H_4等低碳链碳氢化合物等烃类气体为主，燃气热值可提高到 $3500 \times 4.18KJ/m^3$ 以上。

2、本发明技术技术方案中生物质燃料如生物质秸秆裂解后所剩残余炭化物质（约占秸秆加入量的 15-20%）经电动葫芦驱动的轨道运输系统加入燃烧炉内得以燃烧放热，并将热能积蓄于料层，提高了能源利用率。本发明技术方案中燃烧炉内生物质燃料燃烧产生的高温烟气通过烟气输送管输送到裂解炉的加热部用来间接加热裂解炉内生物质燃料，使其干馏炭化，充分利用燃烧炉内燃烧产生的热量，提高了能源利用率。更为优越的是，裂解炉内干馏产生的带大量焦油的高温可燃气体导入密闭的燃烧炉内，通过燃烧炉内高温火层进行进一步裂解，又充分利用了燃烧层内蓄热的高温火层的热量，提高了能源利用率。如此循环大大减少外部热源的供应。

3、本发明技术方案中燃烧炉内的生物质炭层、灰渣层本身就是一个优良的可再生过滤器，生物质燃料如秸秆裂解阶段产生的裂解气中带有大量的未裂解的焦油排出物。本发明通过排送机的抽吸作用，使裂解气自上而下经过燃烧炉的高温生物质炭层、灰渣层，既能使未裂解的焦油排出物进行高温裂解，又能使液态焦油被生物质炭层、灰渣层吸附净化，从而实现了装置内气体初步净化，并使后续处理设备大大简化。

附图说明

下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述：

图 1 为本发明生物质燃料循环气化装置的流程示意图；

图 2 为图 1 燃烧炉和裂解炉的放大示意图。

其中：1 为燃烧炉，2 为裂解炉，3、电动葫芦及轨道输送系统，4、洗涤塔，5、排送机，6、空气鼓风机；

11 燃烧炉生物质燃料进料口，12 为燃烧炉双层单门电动锁风翻板阀，13 为燃烧炉水夹套，14、湿式灰盘，15、燃烧炉防爆膜，16、燃烧炉隔热保温材料，17 燃烧炉下部夹套管；

21 裂解炉生物质燃料进料口，22 为裂解炉双层单门电动锁风翻板阀，23 为裂解炉干馏部，24 为裂解炉防爆膜，25 为裂解炉加热部，26 为烟道管，27

裂解炉隔热保温材料，28 为干式出灰装置；

111 为蒸汽输送管，121 为干馏气输送管，122 为烟气输送管，131 为裂解气输送管；

F1 鼓风电动控制阀， F2 热烟气电动排放阀 F3 裂解气电动排放阀 F4 冷烟气电动排放阀，F5 钟罩阀，F6 自产蒸汽电动进汽阀，F7 干馏气电动控制阀，F8 蒸汽过压安全阀。

具体实施方式

以下结合具体实施例对上述方案做进一步说明。应理解，这些实施例是用于说明本发明而不限于限制本发明的范围。实施例中采用的实施条件可以根据具体厂家的条件做进一步调整，未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

实施例：如图该生物质燃料循环气化装置，包括电动葫芦控制的轨道输送系统 3、气体净化装置 4、独立设置的燃烧炉 1 和裂解炉 2，在燃烧炉和裂解炉上端为具有密封盖的进料装置，通过进料装置的密封盖分别密封燃烧炉和裂解炉。

燃烧炉炉体上部外侧砌筑耐火材料层，且通过烟气输送管 122 和干馏气输送管 121 与裂解炉加热部 25、干馏部 23 连通；燃烧炉炉体中层外侧设置水夹套 13；水夹套外侧设置由自产蒸汽电动进汽阀 F6 控制的蒸汽输送管 111 分别与燃烧炉外侧设置的气体输送管连通及连通裂解炉干馏部、燃烧炉的干馏气输送管 121 控制连通；气体输送管分别连接燃烧炉的下端和鼓风控制阀 F1 控制输送的鼓风机 6；燃烧炉炉体下层设置水封式灰盘 14。

裂解炉包括导热装置密封的加热部 25 和干馏部 23；所述加热部通过烟气输送管 122 与燃烧炉连通；所述干馏部通过干馏气输送管 121 与燃烧炉连通。裂解炉干馏部内壁圆周砌筑耐火材料，所述裂解炉下端设置干式出灰机构 28；所述干馏部通过干馏气控制阀 F7 控制输送的干馏气输送管与燃烧炉上层连通；所述裂解炉加热部包括与炉体平行的数列烟道管 26，所述烟道管下端与烟气输送管连通，其上端与热烟气排放管连通。烟道管为不锈钢管，烟道管在裂解炉内为与炉体径向平行的多管式排列，所述生物质燃料位于烟道管外侧。燃烧炉下部气体输送管道为夹套管 17 结构。

裂解炉加热部外侧设置热烟气排放阀 F2 控制烟气排放的烟气排放管与

气体净化装置 4 连接；所述燃烧炉下端设置裂解气输送阀控制的裂解气输送管 131 与气体净化装置连接。

气体净化装置外侧还设置有负责抽送的罗茨风机，所述的罗茨风机一端与气体净化装置连接；另一端连接气体排放三通管，所述气体排放三通管另一侧分别由冷烟气排放阀 F4 控制与大气连通和由裂解气排放阀 F3 收集去用户。

燃烧炉和裂解炉炉体内侧壁均对称设置防爆板（15、24），生物质燃料或裂解炉内炭化燃料通过轨道输送系统 3 运送进入燃烧炉或裂解炉的进料装置进行加料。燃烧炉体上部和裂解炉炉体均有燃烧炉隔热保温材料（16、27）进行保温蓄热。

该装置的气化过程具体包括以下步骤：

（1）鼓风生物质成型燃料蓄热，烟气排空阶段

采用电动葫芦及轨道输送系统 3 提升运输，将生物质燃料料斗中的生物质燃料放入生物质燃料进料口 21，启动裂解炉双层单门电动锁风翻板阀 22，生物质成型燃料进入裂解炉。同时，通过燃烧炉生物质燃料和裂解炉炭化燃料进料口 11 和燃烧炉双层单门电动锁风翻板阀 12 将生物质燃料和裂解炉炭化燃料输送至燃烧炉。

开启空气鼓风机 6，鼓风电动控制阀 F1、排送机 5、热烟气电动排放阀 F2、冷烟气电动排放阀 F4，空气从燃烧炉下部夹套管进入燃烧炉内，和炉内炽热的生物质成型燃料及裂解后的碳化物发生氧化反应，产生大料 CO_2 气体和少量 CO 气体，形成烟气并放出大量热量，热量积蓄于生物质料层内，所产高温烟气通过排送机的抽吸作用，从燃烧炉上部通过烟气管进入裂解炉烟道管，和裂解炉内的生物质燃料进行间接热交换，使裂解炉内的生物质燃料达到干馏所需的温度，并在隔绝空气的状态下进行干馏，产生带有大量气态焦油的高温可燃气体。被生物质吸收其热能后的烟气进入冷却净化装置——洗涤塔 4，除尘、冷却、净化后的烟气，经排送机 5 压送，从放空阀门——冷烟气电动排放阀 F4 排入大气。

（2）蒸汽吹净阶段

关闭鼓风电动控制阀 F6，同时开启自产蒸汽电动进汽阀 F1，自产蒸汽按上述（1）阶段所述路线运行，将系统内的残余空气吹扫干净。

（3）生物质裂解制气阶段

关闭热烟气电动排放阀 F2，冷烟气电动排放阀 F4，开启裂解气电动排放阀 F3，开启干馏气电动控制阀 F7，在排送机 5 的抽吸下，裂解炉内的生物质燃料在隔绝空气的状态下进行干馏所产生带有大量气态焦油的高温可燃气体，经干馏气电动控制阀 F7，和燃烧炉 1 内高温料层自上而下地接触并快速裂解。生物质秸秆有机质裂解产物主要为 CH_4、C_2H_4 等有机烃类，发热量高，所产气体通过排送机 5 的抽吸作用，从燃烧炉 1 下部裂解气出口管排入系统，进入冷却净化装置——洗涤塔 4，经除尘、冷却、净化的裂解气，由排送机 5 压送，经裂解气电动排放阀 F3 排入用气系统或气柜。

（4）余气回收阶段

关闭干馏气电动控制阀 F7，同时开启自产蒸汽电动进汽阀 F6，自产蒸汽按上述（3）阶段所述路线运行，将系统内的残余燃气吹扫干净。

上述各阶段的一个循环周期为 4-10 分钟，其中鼓风生物质成型燃料蓄热，烟气排空阶段占 30-40%，蒸汽吹净阶段占 2-3%，生物质成型裂解制气阶段占 65-55%，余气回收阶段占 2-3%，周期时间及各阶段时间分配的设定和调整，应根据原料状况、人员操作状况、系统规模大小等因素确定，由微机、电磁阀组合、时间继电器等控制元件及电动、液压、气动阀门等执行机构，实现自动控制。

产生的燃气结果如表 1。

表 1 本发明装置制备的燃气成分测试结果

组分	H_2	CH_4	CO	C_mH_n	CO_2	N_2	O_2	SO_2
体积%	25--30	30--35	6--8	3--4	12--16	13--16	<1	微量

本发明得到的燃气热值达 17605KJ/m^3（4212KC/ m^3）；其主要技术指标达到了国家规定的城市煤气的技术指标，即热值达到 14630KJ/Nm^3 以上，而且从上表可见， CO 含量低于 10%以下，符合国家技术标准。综上所述，本发明采用隔绝空气干溜法制取的高热值、毒性小的燃气，对我国我国城乡的生物质废弃物的再生利用，对节约能源、保护生态环境，具有重要现实意义。

上述实例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人是能够了解本发明的内容并据以实施，并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

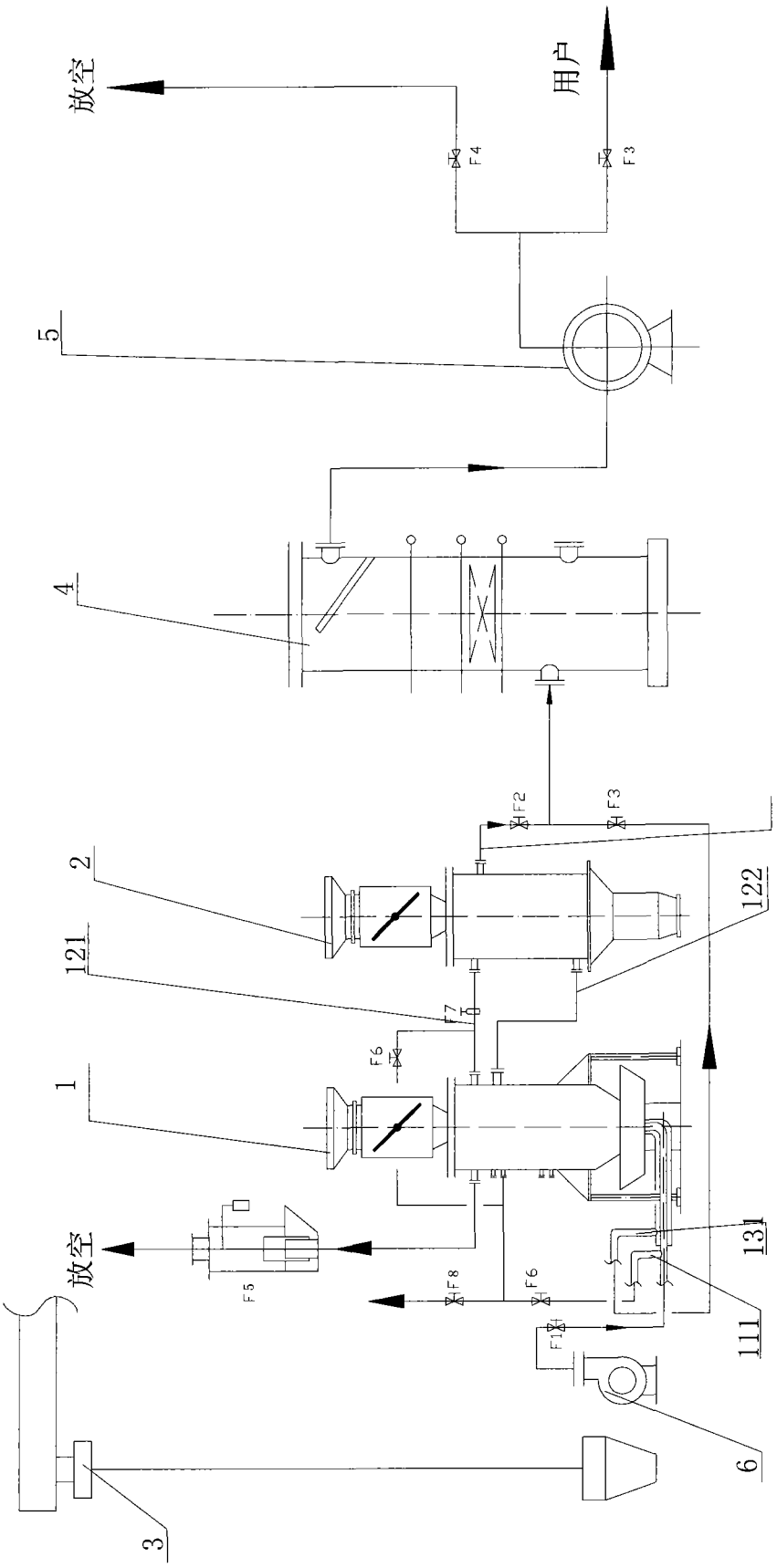


图 1

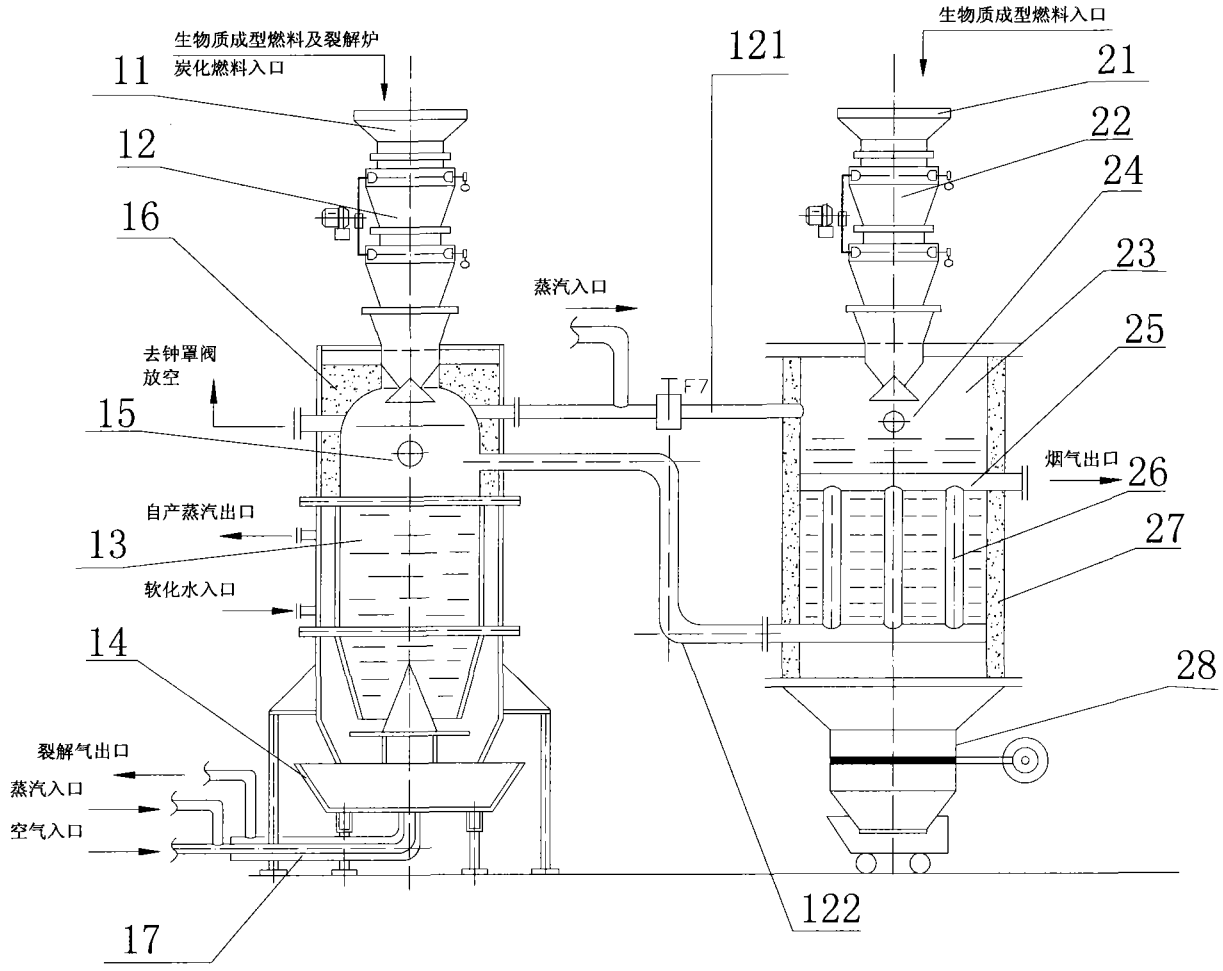

生物质成型燃料及裂解炉
炭化燃料入口
11
12
16
去钟罩阀
放空
15
自产蒸汽出口
13
软化水入口
14
裂解气出口
蒸汽入口
空气入口
17
蒸汽入口
121
F7
生物质成型燃料入口
21
22
24
23
25
烟气出口
26
27
28
122

图 2